



Este é um exercício de revisão para a prova de **Programação Modular**. A única questão pontuada é a questão 1, **valendo 1 ponto**. As demais são questões de revisão sobre a matéria do semestre e servem como estudo para a primeira prova da disciplina.

1) Em uma Universidade, um **aluno** é cadastrado no sistema acadêmico com **nome, número de matrícula** e **código do curso que está realizando**. Para se formar, além de cursar todas as disciplinas do currículo, o aluno precisa **cumprir uma carga de atividades complementares**. Sabendo que as verificações de currículo são processos mais complexos, a Universidade resolveu começar o desenvolvimento do seu sistema de software com a **gerência das atividades complementares**.

Uma **atividade complementar** pode ser de **três tipos: profissional, estágio** ou **extensão**. Cada atividade tem uma **descrição** e uma **carga horária**. As atividades **geram 1 crédito de acordo com a carga horária e seu tipo**: as **profissionais** geram **1 crédito a cada 30h**; **estágios**, **1 crédito a cada 45h** e as de **extensão** geram **1 crédito a cada 20h**. **Nenhuma** delas **pode gerar mais do que 4 créditos** e os **créditos não podem ser fracionários**. Para se formar, o **aluno** precisa acumular **pelo menos 10 créditos** e ter participado de **pelo menos 2 tipos diferentes** de atividade.

Utilizando todos os conceitos vistos hoje na disciplina, **crie um diagrama de classes UML** que resolva completamente o problema proposto. O modelo deve incluir **classes, relacionamentos, atributos e métodos** necessários para resolver o problema, respeitando os princípios SOLID. **Construtores não precisam ser incluídos na sua resposta. Métodos getters e setters também não**. Você pode assumir que todos eles existem, se desejar, mas lembre-se de que a adequação do seu uso será avaliada nas questões que envolvam código.

2) Considerando seu modelo em (1), escreva o código dos métodos:

- a) calcular quantos créditos foram gerados por uma atividade complementar.
- b) verificar se um aluno já tem créditos o suficiente para sua formatura.

3) Utilizando sintaxe JUnit e sempre de acordo com seu modelo em (1), escreva o código de **testes unitários** para:

- a) calcular corretamente os créditos acumulados por um aluno.
- b) não permitir que uma atividade complementar gere créditos acima do limite máximo.